Repaso Día 5 (1ª parte)

Preguntas

- ¿Qué es la tokenización de activos?
- ¿Cuál es la diferencia entre un token que representa un activo real y un token nativo?
- ¿Qué tipo de activos pueden tokenizarse además de los financieros?
- ¿Qué significa que un token esté respaldado por un activo real?
- ¿Qué beneficios ofrece la propiedad fraccionada?
- ¿Qué ventajas ofrece la existencia de un mercado secundario para activos tokenizados?
- ¿Qué papel cumplen los contratos inteligentes en la tokenización?
- ¿Qué beneficio aporta la eliminación de intermediarios en la distribución de activos digitales?
- ¿Por qué la tokenización puede aumentar la liquidez de ciertos activos?
- ¿Cómo mejora la accesibilidad la tokenización en DLT?
- ¿Qué ventaja aporta la transparencia de las DLT?
- ¿Qué significa DvP (Delivery versus Payment) en el contexto de la tokenización?
- ¿Por qué las transacciones atómicas son importantes en la liquidación de activos tokenizados?
- Nombra dos ventajas competitivas de usar blockchain para emitir activos financieros.

Repaso Día 5 (2ª parte)

- ¿Qué motivó a los bancos centrales a desarrollar las CBDCs?
- ¿Qué ventajas ofrecen las CBDCs frente al dinero tradicional?
- ¿Qué riesgos puede tener un acceso directo de los ciudadanos al dinero del banco central?
- ¿Por qué la interoperabilidad es clave en los pagos internacionales con CBDCs?
- ¿Cómo pueden las CBDCs mejorar la eficiencia de la política monetaria?
- ¿Qué riesgos en términos de privacidad implica una trazabilidad total del dinero?
- ¿Qué prioridad destacó la consulta pública del BCE sobre el euro digital?
- ¿En qué fase se encuentra actualmente el proyecto del euro digital?
- ¿Quién realiza las funciones de KYC en el modelo de Euro Digital y por qué?
- ¿Cómo se garantiza la equivalencia 1:1 entre tokens y dinero fiat en Fnality?
- ¿Qué características destacan del yuan digital en cuanto a adopción y uso?
- ¿Cómo afectaba el onboarding a los tipos de cuenta del Yuan Digital?
- ¿Qué diferencia principal hay entre stablecoins privadas, dinero tokenizado bancario y CBDCs?
- ¿Cuál es el objetivo del proyecto Fnality y qué problema intenta resolver?
- ¿Cómo se realiza el proceso de “funding” y “defunding” en Fnality?
- ¿Qué ventajas ofrece Fnality en términos de liquidez, riesgo y velocidad de liquidación?

Con blockchain pasa algo parecido…

Si tiene tantas ventajas,

¿por qué no la vemos en todas partes?

Limitaciones y problemas de Blockchain

El problema de la eslacabilidad

Rendimiento actual de las principales redes

Red	Consenso	TPS	Tiempo/Bloque	Coste medio (2024)
Bitcoin	PoW	7 TPS	10 minutos	1-2 $
Ethereum	PoS	15-20 TPS	15 seg	0,5-2 $ (>50$)
Solana	PoH*	2000 TPS	0.4 seg	0.0001 $
Polygon	PoS	65 TPS	2 seg	0.01 $

Aunque Solana parece haber solventado el problema lo hace a costa de demandar nodos muy potentes (multicore, SSD NVMe, ancho de banda >300 Mbps) y aun así ha sufrido varias caídas por saturación y bugs en el consenso.

*Proof of History es un reloj criptográfico que ordena transacciones mediante una secuencia verificable de hashes. Permite a Solana procesar en paralelo sin esperar sincronización entre nodos, aumentando el rendimiento pero siendo más propenso a errores (fallos de sincronización, bugs en el runtime y caídas de red).

El problema de la eslacabilidad

Soluciones propuestas Layer 1 (On-chain)

Bloques más grandes o rápidos

- ✅ Más TPS de forma directa
- ❌ Nodos más caros → menos descentralización

Sharding (Ethereum 2.0)

- ✅ Procesamiento paralelo, escalabilidad lineal
- ❌ Complejidad técnica alta, interoperabilidad entre shards difícil

El problema de la eslacabilidad

Soluciones propuestas Layer 2 (Off-chain)

State Channels (Lightning, Raiden)

- ✅ Casi instantáneo, fees mínimas
- ❌ Requiere bloquear fondos y solo sirve entre participantes del canal

Sidechains / Plasma

- ✅ Baratas y rápidas, buena para dApps específicas
- ❌ Seguridad depende de su propio consenso, no de Ethereum directamente

Rollups (Optimistic, ZK) ✅ Alta seguridad porque anclan en Ethereum

- ✅ Gran reducción de costes
- ❌ Optimistic: retraso de 7 días para retirar
- ❌ ZK: tecnología compleja y aún en desarrollo

Otros problemas

Alto consumo energético
Mitigado mediante nuevos consensos (Proof of Stake y variantes)

Experiencia de usuario compleja
El ramp-up de adopción global es alto y complejo de solucionar

Falta de Regulación
La descentralización dificulta la aplicación de marcos regulatorios claros

Costes y latencia variables
Periodos de congestión llevan a fees variables e incluso indisponibilidad de la red

Interoperabilidad
Muchas blockchain funcionan como ecosistemas aislados

Otros problemas

Interoperabilidad

Muchas blockchain funcionan como ecosistemas aislados

Experiencia de usuario compleja

El ramp-up de adopción global es alto y complejo de solucionar

Falta de Regulación

La descentralización dificulta la aplicación de marcos regulatorios claros

Costes y latencia variables

Periodos de congestión llevan a fees variables e incluso indisponibilidad de la red

Limitaciones de Blockchain

Blockchain tiene un gran potencial, pero su adopción real está limitada por varios factores:

- Escalabilidad
- Latencia y costes
- Experiencia de usuario
- Incertidumbre regulatoria

Muchos de estos problemas no son inherentes a la tecnología, sino al contexto en el que se aplica

Cuando nos movemos a entornos privados o permisionados, el escenario cambia

Blockchain en entorno privado

Coste y latencia

- Red controlada, sin congestión pública
- Comportamiento predecible

Regulación

- Identidades conocidas
- Gobernanza definida
- Encaje más claro con marcos legales

Experiencia de usuario

- No necesitas wallets tipo MetaMask
- Puedes abstraer la complejidad

Inteoperabilidad

- Puedes diseñar la interoperabilidad como parte del sistema (APIs, mensajería, estándares internos)

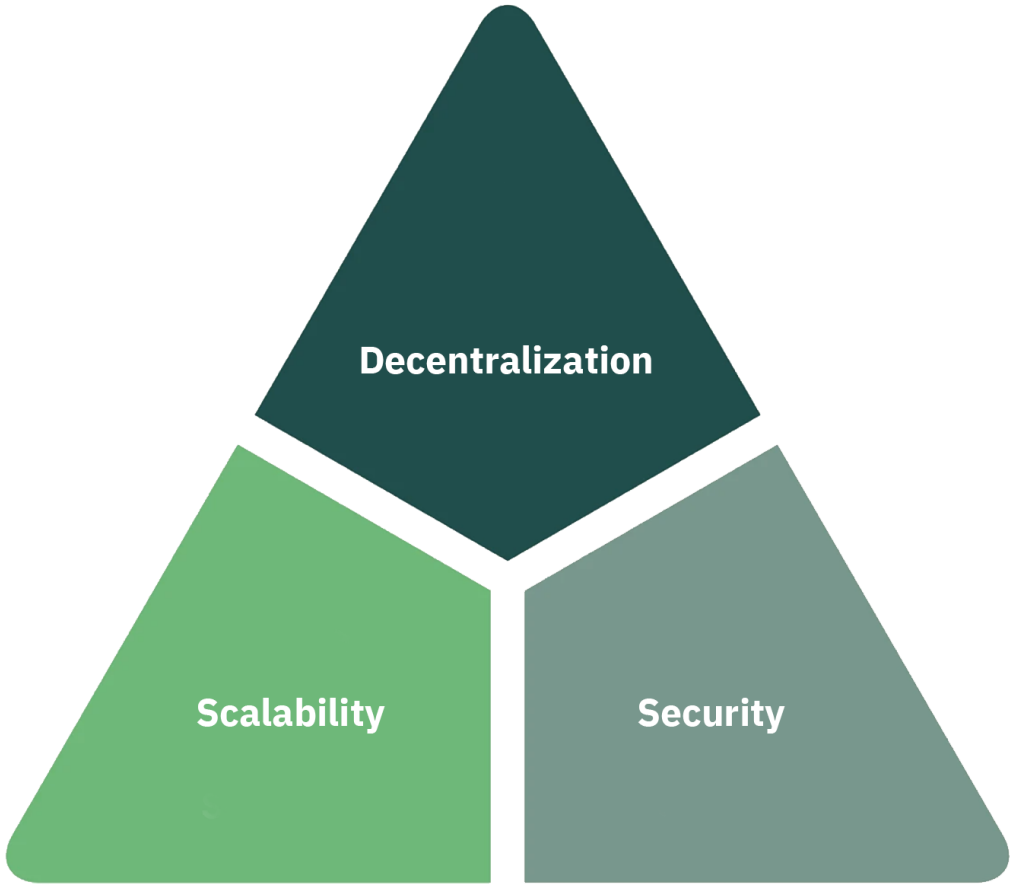
Blockchain en entorno privado

En este contexto, muchos de los problemas que frenan blockchain en redes públicas dejan de ser críticos

Pero hay uno que sigue siendo determinante: **la escalabilidad**

Porque incluso en entornos privados, si no puedes escalar, no puedes llevarlo a producción real

El trilema revisitado



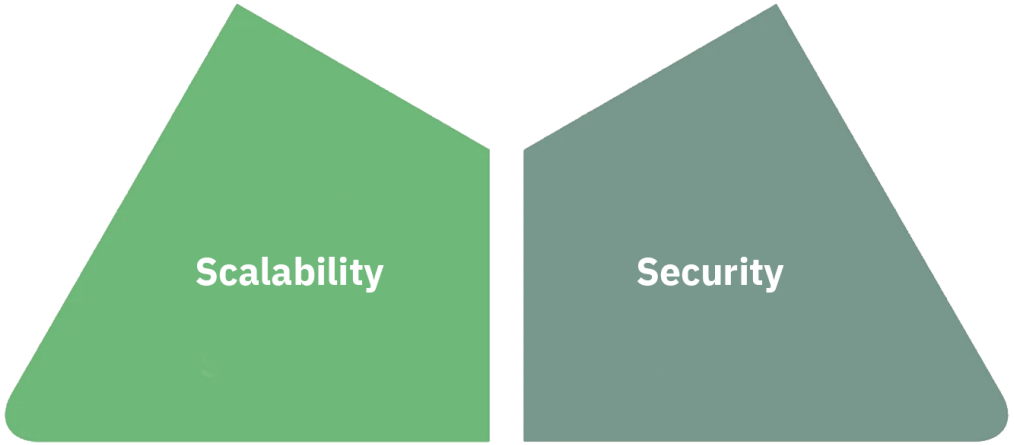
Recordemos el trilema de blockchain: no podemos maximizar simultáneamente descentralización, seguridad y escalabilidad.

En un entorno empresarial, donde el rendimiento y la fiabilidad son críticos…

¿qué dimensión estarías dispuesto a relajar?

El trilema revisitado

No necesitas que 10.000 nodos anónimos validen tu factura entre proveedores.



- Las blockchains públicas priorizan descentralización + seguridad.
- Las blockchains permissioned sacrifican descentralización total a cambio de seguridad + escalabilidad + privacidad.

No es "mejor" ni "peor": es un trade-off según el caso de uso.

Pregunta
¿tiene sentido que una cadena de suministro entre 5 empresas use PoW con mineros anónimos?

Blockchain Público vs Permisionado

Característica	Público	Permissioned (consorcio)	Privado
¿Quién puede unirse?	Cualquiera	Solo miembros autorizados	Una sola organización
¿Quién valida?	Cualquier nodo (minero/validador)	Nodos seleccionados del consorcio	La propia organización
Identidad	Pseudoanónima	Conocida y verificada	Totalmente conocida
Transparencia	Total (todo es público)	Selectiva (canales privados)	Solo interna
Confianza	En el protocolo (trustless)	En el consorcio + protocolo	En la organización
Rendimiento	Bajo-medio (~15-100 TPS)	Alto (~1.000-20.000 TPS)	Muy alto
Ejemplos	Bitcoin, Ethereum	Hyperledger Fabric, R3 Corda	Bases de datos internas

Factores que limitan el uso de Ethereum en entornos empresariales

5 razones clave:

1. **Privacidad** — Todas las transacciones son públicas. ¿Quieres que tu competencia vea tus operaciones?

2. **Rendimiento predecible** — Gas variable, congestión de red, tiempos de bloque no garantizados.

3. **Gobernanza controlada** — ¿Quién decide las reglas? En Ethereum, la comunidad global. Las empresas necesitan acuerdos entre partes conocidas.

4. **Identidad conocida** — La regulación (KYC/AML) exige saber quién participa. Los pseudónimos no sirven.

5. **Cumplimiento normativo** — GDPR (derecho al olvido) vs inmutabilidad total. Datos en servidores en jurisdicciones desconocidas.

Y las soluciones Layer 2 y sidechain ¿resuelven esos problemas?

Los L2 y sidechains mejoran Ethereum, pero no resuelven completamente necesidades clave como identidad, gobernanza o privacidad empresarial.

La diferencia es el enfoque: en Ethereum son añadidos; en una blockchain permissioned son parte del diseño desde el inicio.

Solución	¿Resuelve privacidad?	¿Resuelve identidad?	¿Resuelve gobernanza?
Rollups (Optimistic/ZK)	Parcialmente	No	No
Sidechains	Parcialmente	Parcialmente	Parcialmente
Blockchain permissioned	**Sí, por diseño**	**Sí, por diseño**	**Sí, por diseño**

Actividad

Para cada caso, decide si usarías:

- **Blockchain pública**
- **Blockchain permissioned (consorcio)**
- **Blockchain privada**
- **No usar blockchain**

Justifica brevemente tu decisión.

Casos de uso

1. **Plataforma global de NFTs** donde cualquier artista puede vender su obra digital a cualquier usuario del mundo.
2. **Sistema de trazabilidad alimentaria** entre agricultores, distribuidores y supermercados (10 empresas).
3. **Gestión de historiales médicos** compartidos entre hospitales públicos y privados de un país.
4. **Sistema interno de inventario** de una empresa logística con varios almacenes.
5. **Plataforma de crowdfunding** donde cualquier persona puede financiar proyectos sin intermediarios.
6. **Liquidación de operaciones bursátiles** entre bancos y entidades financieras reguladas.
7. **Sistema de votación en junta de accionistas** de una empresa cotizada.
8. **Mercado de créditos de carbono** regulado donde participan empresas certificadas.
9. **Programa de fidelización** de una aerolínea para sus clientes.
10. **Identidad digital para ciudadanos** que permita acceder a servicios públicos y privados.

Actividad: ¿Qué tipo de blockchain usarías?

	Caso	Tipo recomendado	Por qué
1	NFTs global	**Pública**	Acceso abierto, sin permisos, mercado global, descentralización clave
2	Trazabilidad alimentaria	**Permissioned**	Participantes conocidos, datos sensibles, colaboración entre empresas
3	Historiales médicos	**Permissioned**	Privacidad (GDPR), identidades verificadas, múltiples organizaciones
4	Inventario interno	**No blockchain**	Una sola empresa → base de datos más eficiente
5	Crowdfunding	**Pública**	Abierto, sin censura, cualquiera puede participar
6	Liquidación bursátil	**Permissioned**	Entidades reguladas, alto rendimiento, control y auditoría
7	Junta de accionistas	**Permissioned** (o híbrido)	Identidades conocidas + posible auditoría externa
8	Créditos de carbono	**Permissioned** (posible puente a público)	Regulación + necesidad de transparencia controlada
9	Fidelización aerolínea	**No blockchain** (o privada en casos complejos)	Un solo actor, no hay problema de confianza
10	Identidad digital	**Pública + SSI** (o híbrido)	No depender de una entidad central, portabilidad global

Pregunta para los alumnos

¿Por qué usan una Blockchain privada en lugar de una base de datos con una aplicación interna?

BBDD vs Blockchain

Aspecto clave	Base de datos	Blockchain privada	¿Quién gana?
Simplicidad y coste	Simple, barata, rápida de implementar	Más compleja y costosa	Base de datos
Rendimiento	Alto (baja latencia, alta escalabilidad)	Limitado	Base de datos
Modelo transaccional (ledger)	Hay que construirlo	Ya viene “out of the box” (cuentas, balances, transacciones)	Blockchain
Integridad y auditoría	Depende de la aplicación y admins	Nativa, inmutable y verificable	Blockchain
Identidad y reglas	Implementación propia	Identidad criptográfica + smart contracts	Blockchain
Casos de uso ideales	CRUD, apps internas, ERP/CRM	Activos, balances, trazabilidad, lógica transaccional	Depende

Ecosistema Hyperledger

Hyperledger

- **Fundación:** Diciembre 2015, por la **Linux Foundation**.
- **Objetivo:** Crear tecnologías blockchain **open-source** de grado empresarial.
- **Filosofía:** No hay "una sola blockchain Hyperledger". Es un **invernadero** (greenhouse) de proyectos.
- **Miembros fundadores:** IBM, Intel, SAP, Cisco, Fujitsu, J.P. Morgan, DTCC, entre otros.
- **Modelo de gobernanza:** Meritocracia abierta, como Linux. Contribuyes código, ganas voz.

Datos clave:

- +300 organizaciones miembro
- +16.000 participantes en la comunidad
- Proyectos con licencia Apache 2.0 (libre uso comercial)

Ecosistema

HYPERLEDGER BESU

Besu es un cliente Ethereum completo orientado a empresa que permite tanto redes públicas como privadas, manteniendo compatibilidad con el ecosistema Ethereum (EVM, herramientas, etc.).

La idea clave es que Besu lleva Ethereum al mundo enterprise, añadiendo capacidades como permisos y privacidad sin perder compatibilidad con el estándar.

HYPERLEDGER BURROW

Burrow es una implementación simplificada de Ethereum para entornos permisionados, centrada en ejecutar smart contracts (EVM) pero sin toda la complejidad del ecosistema Ethereum completo.

Es más ligero, pensado para redes privadas donde se busca simplicidad y control, y de hecho se ha usado como componente dentro de otras plataformas como Sawtooth.

HYPERLEDGER FABRIC

Fabric es una plataforma blockchain empresarial modular y permisionada, no ligada a Ethereum, diseñada para integrar sistemas de negocio.

Su característica clave es la arquitectura flexible (roles de nodos, consenso configurable, identidad gestionada) y el uso de smart contracts llamados *chaincode*, todo orientado a casos reales de empresa más que a criptomonedas.

Ecosistema

HYPERLEDGER INDY

Indy es una blockchain especializada en identidad digital, que elimina la complejidad de una blockchain general (tokens, smart contracts, lógica arbitraria) para centrarse únicamente en gestionar identidades, credenciales y verificaciones criptográficas.

Está diseñada para sistemas donde lo importante no es mover valor, sino probar quién eres y qué puedes demostrar.

HYPERLEDGER IROHA

Iroha es una blockchain simple, ligera y fácil de integrar, muy orientada a proyectos IoT y aplicaciones móviles, donde la complejidad debe ser mínima.

Por eso reduce funcionalidades avanzadas y ofrece un conjunto claro de operaciones (cuentas, activos, permisos), priorizando la facilidad de uso y la integración rápida. La idea es proporcionar un sistema práctico y directo para entornos con recursos limitados.

HYPERLEDGER SAWTOOTH

Hyperledger Sawtooth es una plataforma blockchain de código abierto y nivel empresarial, impulsada por Intel y la Linux Foundation, diseñada para crear, implementar y gestionar registros distribuidos (ledgers) seguros y escalables.

Se destaca por su arquitectura modular, soporte para transacciones paralelas y el uso de un novedoso mecanismo de consenso llamado Proof of Elapsed Time (PoET)

Librerías

HYPERLEDGER ARIES

Hyperledger Aries es un proyecto de código abierto de la Fundación Linux que proporciona herramientas, librerías y frameworks para crear, almacenar y transmitir credenciales verificables digitales.

Se enfoca en la identidad autosoberana (SSI), permitiendo interacciones seguras y descentralizadas entre pares, ancladas en blockchains sin necesidad de intermediarios.

HYPERLEDGER QUILT

Hyperledger Quilt es un proyecto de código abierto alojado por la Fundación Linux, diseñado para facilitar la interoperabilidad entre sistemas de registros distribuidos (blockchain) y sistemas de pago tradicionales o diferentes redes blockchain.

Su objetivo principal es permitir el intercambio de valor entre redes que utilizan diferentes protocolos o tecnologías.

HYPERLEDGER TRANSACT

Transact pretende crear una interfaz independiente para la ejecución de contratos inteligentes.

Su objetivo principal es separar la lógica de ejecución de contratos inteligentes del mecanismo de consenso de una red blockchain específica, permitiendo que los desarrolladores se centren en la lógica de negocio sin preocuparse por la complejidad de la red distribuida.

HYPERLEDGER URSA

Hyperledger Ursa es una biblioteca criptográfica modular y de código abierto, desarrollada bajo el paraguas de la Fundación Linux.

Su objetivo principal es proporcionar implementaciones criptográficas compartidas y seguras para los diversos proyectos de blockchain de Hyperledger, evitando la duplicación de código y mejorando la seguridad, auditoría y el rendimiento de las soluciones empresariales.

Herramientas

HYPERLEDGER AVALON

Hyperledger Avalon (anteriormente conocido como Trusted Compute Framework o TCF) es un proyecto Hyperledger.

Su objetivo principal es permitir que las aplicaciones blockchain empresariales ejecuten transacciones fuera de la cadena ("off-chain") de forma segura y privada, utilizando tecnologías de computación confiable.

HYPERLEDGER CALIPER

Hyperledger Caliper es una herramienta de evaluación comparativa (benchmarking) de código abierto diseñada para medir el rendimiento de implementaciones blockchain.

Permite a los desarrolladores analizar métricas clave como transacciones por segundo (TPS), latencia y consumo de recursos, facilitando la elección de la plataforma adecuada para sus necesidades.

HYPERLEDGER CELLO

Hyperledger Cello es un proyecto de código abierto diseñado para actuar como un "sistema operativo" o panel operativo de Blockchain como Servicio (BaaS).

Su propósito principal es automatizar el ciclo de vida de las redes blockchain, facilitando la creación, gestión y finalización de estas redes de manera rápida y eficiente.

HYPERLEDGER EXPLORER

Hyperledger Explorer es una herramienta de visualización y análisis de código abierto diseñada para redes blockchain, principalmente enfocada en entornos empresariales que utilizan Hyperledger Fabric.

Funciona como una interfaz web amigable que permite a los usuarios monitorear, consultar, implementar y visualizar transacciones, bloques, nodos y datos asociados en un libro mayor distribuido.

Otras iniciativas Hyperledger

Herramienta	¿Para qué es adecuada?	Qué hace
Hyperledger FireFly	Integración de apps con blockchain	Plataforma que simplifica el uso de blockchain (mensajería, tokens, APIs)
Hyperledger AnonCreds	Credenciales verificables privadas	Sistema de credenciales con privacidad (zero-knowledge proofs)
Hyperledger Bevel	Automatización DevOps	Scripts y herramientas para desplegar redes blockchain en Kubernetes
Hyperledger Solang	Smart contracts fuera de Ethereum	Compilador de Solidity para otras plataformas (no solo Ethereum)
Hyperledger Web3j	Desarrollo Java sobre Ethereum	Librería Java para interactuar con nodos Ethereum
Hyperledger Cacti	Interoperabilidad entre redes	Framework para conectar diferentes blockchains entre sí

Actividad: Completa y ordena la tabla

Proyecto Hyperledger	DLTs	Librerías	Herramientas	Descripción
Hyperledger Indy				Herramienta de benchmarking blockchain
Hyperledger Fabric				Librería criptográfica compartida
Hyperledger Aries				Blockchain simple orientada a IoT y apps
Hyperledger Iroha				Plataforma de despliegue y gestión de redes
Hyperledger Sawtooth				Framework para aplicaciones de identidad
Hyperledger Besu				Visualizador de redes y transacciones
Hyperledger Quilt				Plataforma blockchain empresarial modular
Hyperledger Ursa				Blockchain para identidad descentralizada
Hyperledger Transact				Cliente Ethereum empresarial
Hyperledger Cactus				Motor de ejecución de transacciones
Hyperledger Caliper				Implementación Ethereum simplificada
Hyperledger Cello				Middleware de interoperabilidad entre blockchains
Hyperledger Explorer				Ejecución segura fuera de la cadena (TEE)
Hyperledger Burrow				Librería para interoperabilidad tipo Interledger
Hyperledger Avalon				Plataforma modular con consenso configurable

Completa la tabla

Proyecto Hyperledger	DLTs	Librerías	Herramientas	Descripción
Hyperledger Indy	X			Blockchain para identidad descentralizada
Hyperledger Fabric	X			Plataforma blockchain empresarial modular
Hyperledger Aries		X		Framework para aplicaciones de identidad
Hyperledger Iroha	X			Blockchain simple orientada a IoT y apps
Hyperledger Sawtooth	X			Plataforma modular con consenso configurable
Hyperledger Besu	X			Cliente Ethereum empresarial
Hyperledger Quilt		X		Librería para interoperabilidad tipo Interledger
Hyperledger Ursa		X		Librería criptográfica compartida
Hyperledger Transact		X*	X*	Motor de ejecución de transacciones
Hyperledger Cactus		X*	X*	Middleware de interoperabilidad entre blockchains
Hyperledger Caliper			X	Herramienta de benchmarking blockchain
Hyperledger Cello			X	Plataforma de despliegue y gestión de redes
Hyperledger Explorer			X	Visualizador de redes y transacciones
Hyperledger Burrow	X			Implementación Ethereum simplificada
Hyperledger Avalon			X	Ejecución segura fuera de la cadena (TEE)

¿Por qué Fabric es el más adoptado en enterprise?

Razones de la adopción de Fabric:

- **Arquitectura modular** — Puedes cambiar consenso, identidad, base de datos sin reescribir la app.
- **Canales privados** — Múltiples "subredes" dentro de la misma red. Datos aislados entre canales.
- **Identidad real** — Cada participante tiene certificados X.509 emitidos por una CA (Certificate Authority).
- **Sin criptomoneda** — No necesitas tokens para operar. Sin volatilidad, sin especulación.
- **Execute-Order-Validate** — Arquitectura única que mejora rendimiento y privacidad.
- **Madurez y comunidad** — +5 años en producción, miles de despliegues reales.
- **Soporte multi-lenguaje** — Chaincodes en Go, Node.js o Java.

Hyperledger Fabric

Principales componentes de Fabric

Cliente: Es la aplicación que inicia las transacciones, firmándolas con su identidad y enviándolas a los peers para su ejecución.

Peers: Son los nodos de la red que ejecutan la lógica del negocio (chaincode) y almacenan una copia del ledger.

Orderer: Es el servicio encargado de ordenar las transacciones y agruparlas en bloques que se distribuyen a los peers.

Chaincode: Es el código que define la lógica de negocio y las reglas que determinan cómo cambian los datos en el sistema. Se puede decir que es el equivalente a los Smart Contracts

Ledger: Es la base de datos distribuida que contiene tanto el historial de transacciones como el estado actual del sistema. Cada peer guarda una copia (de los canales en los que participa)

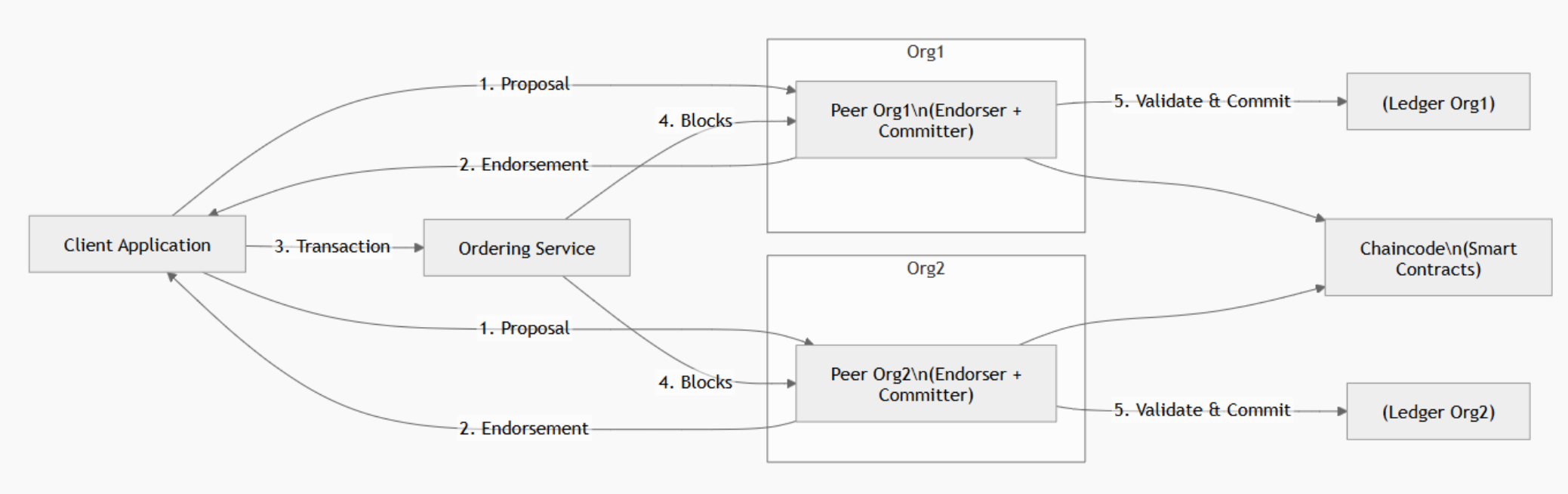
CA (Certificate Authority): Es el componente que emite las identidades digitales (certificados) para todos los participantes de la red.

MSP (Membership Service Provider): Es el sistema que valida las identidades y define qué participantes están autorizados a operar en la red.

Canal: Es un mecanismo que permite crear subredes privadas donde solo ciertos participantes pueden ver y compartir información.

PDC (Private Data Collection): Es un mecanismo que permite que solo un subconjunto de peers acceda a datos sensibles dentro de un mismo canal, manteniendo el resto oculto.

Flujo resumido de una aplicación Fabric



El Cliente

Qué es

- Aplicación que inicia transacciones
- Usa SDK (Node, Java, Go)

Qué hace

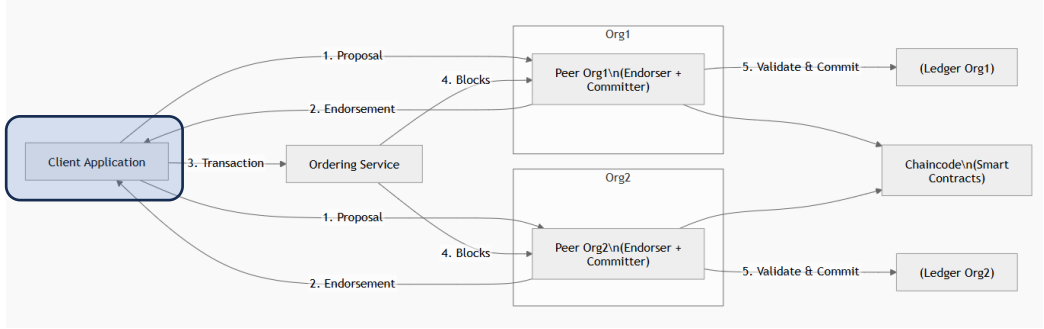
- Construye propuestas
- Firma con su identidad (certificado)
- Envía a peers (endorsers)
- Recoge respuestas y envía al orderer

Importante

- ❌ No ejecuta chaincode
- ❌ No accede al ledger directamente

Idea clave

El cliente orquesta, pero no ejecuta ni valida



Los Peers

Qué son

- Nodos que mantienen el ledger

Roles

- Endorser → ejecuta chaincode (simulación)
- Committer → valida y escribe bloques

Qué hacen

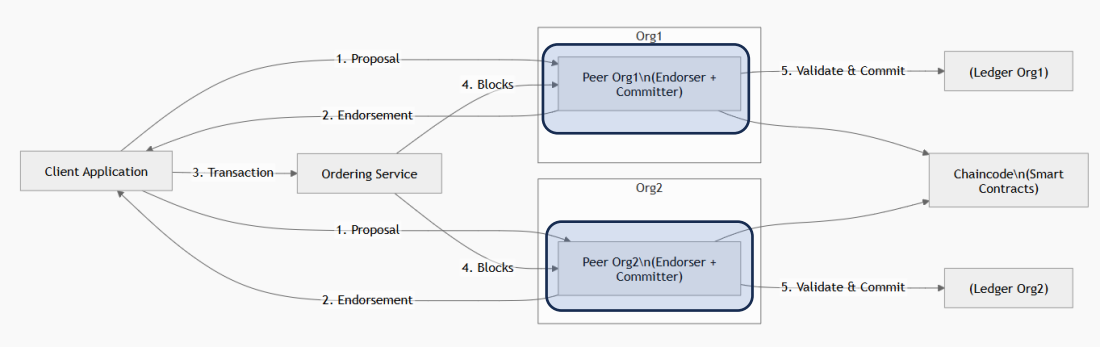
- Ejecutan lógica
- Validan transacciones
- Guardan datos

Importante

- Cada peer tiene su propio ledger
- Solo de los canales en los que participa

Idea clave

Los peers son el “motor” del sistema



El Ordering Service

Qué es

- Servicio que ordena transacciones

Qué hace

- Recibe transacciones endosadas
- Las ordena
- Genera bloques
- Los distribuye

Importante

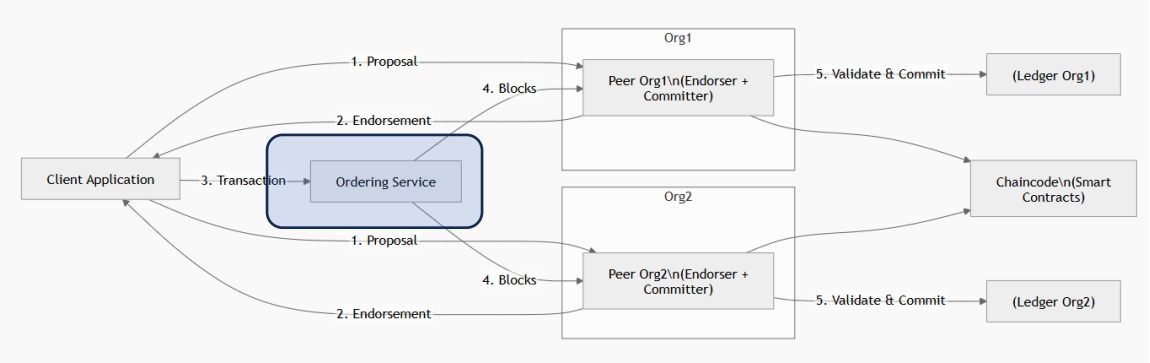
- ❌ No ejecuta chaincode
- ❌ No valida lógica

Gobernanza

- Operado por varias organizaciones (Raft)

Idea clave

El orderer no decide qué es válido, solo el orden



El Chaincode

Qué es

- Lógica de negocio (smart contracts)

Dónde vive

- En los peers (contenedor / proceso)

Cómo se usa

- Cliente → peer → chaincode
- function + args

Importante

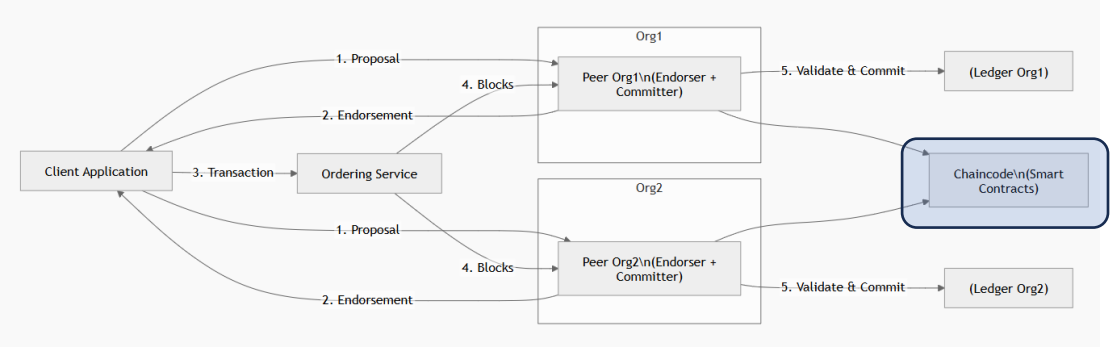
- ❌ No tiene endpoints propios
- ❌ No se ejecuta en cliente

Duda típica

- No hay ABI estándar (como Ethereum) sino una definición de funciones

Idea clave

El chaincode define reglas, pero el peer lo ejecuta



El Ledger

Qué es

- Base de datos distribuida

Componentes

- Blockchain → histórico inmutable
- World State → estado actual

Dónde está

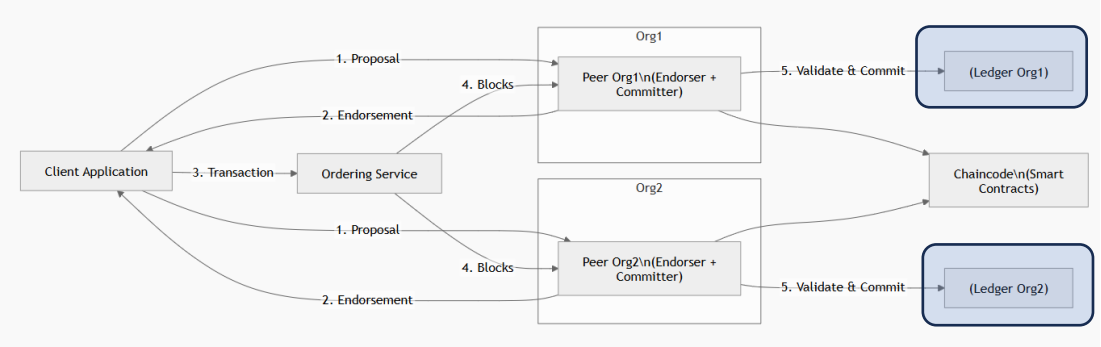
- Dentro de cada peer

Importante

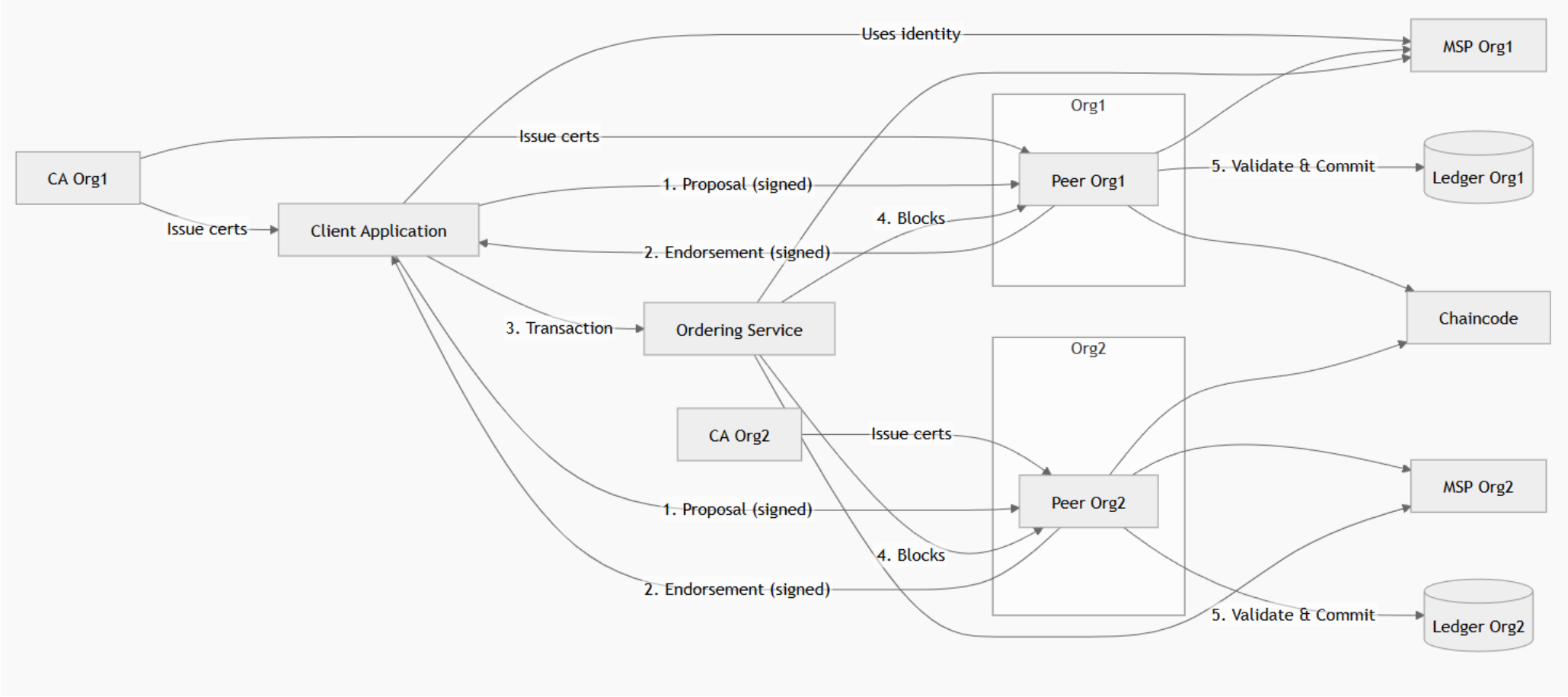
- Un ledger por canal
- No hay ledger global

Idea clave

El ledger es el dato, no el nodo



Flujo detallado de una aplicación Fabric



CA (Certificate Authority)

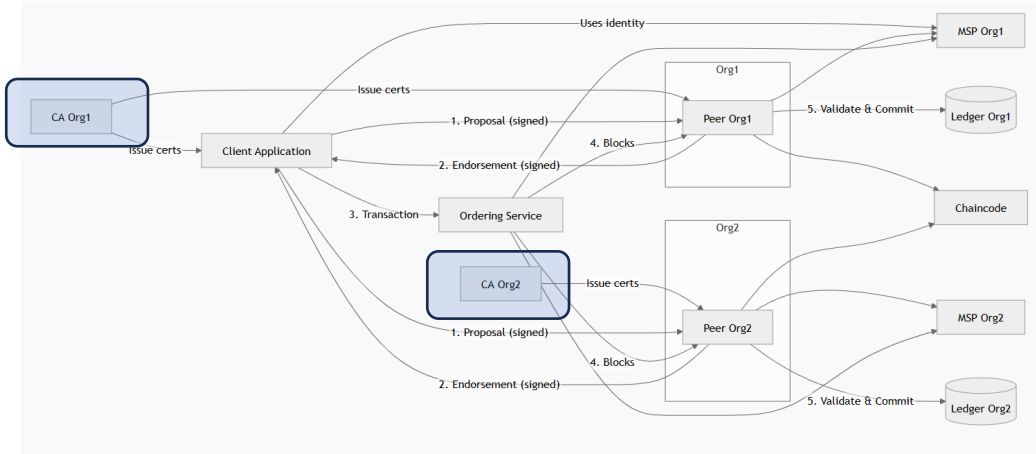
Qué es
- Servicio que emite identidades

Qué hace
- Genera certificados (X.509)
- Identifica usuarios, peers, orderers

Modelo
- Cada organización tiene su CA

Importante
- ❌ No valida transacciones
- ❌ No define confianza global

Idea clave
La CA emite identidades, no decide quién es válido



MSP (Membership Service Provider)

Qué es

- Sistema de validación de identidades

Qué hace

- Define qué CAs son confiables
- Verifica certificados y firmas

Dónde está

- En peers, orderers y clientes

Importante

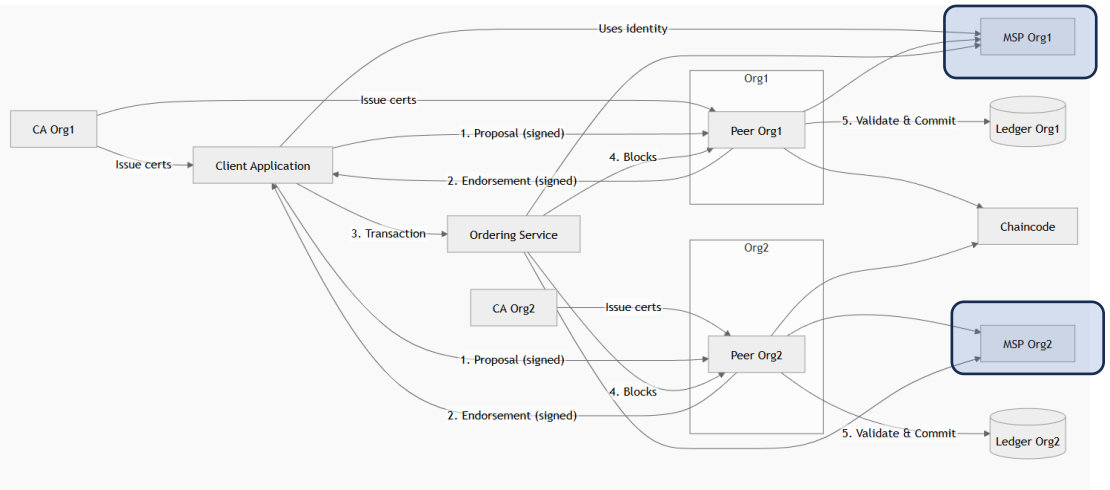
- ❌ No es un servicio
- ✓ Es configuración

Duda clave

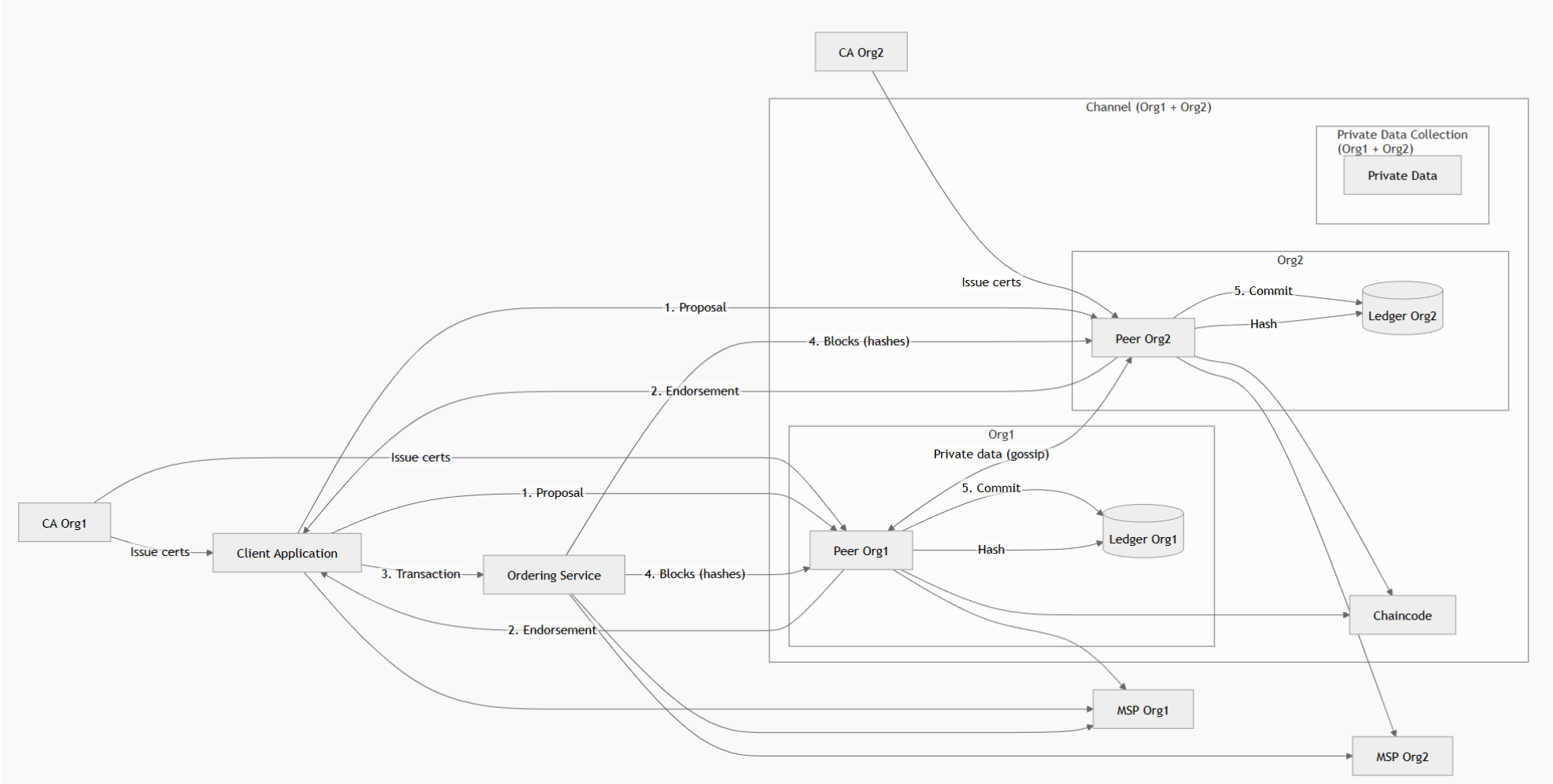
- Validación es local (no llamadas externas)

Idea clave

El MSP define la confianza, no la CA



Flujo de una aplicación Fabric con canal



Canal (Channel)

Qué es

- Subred privada dentro de la red

Qué define

- Participantes
- Ledger independiente
- MSPs válidos

Qué permite

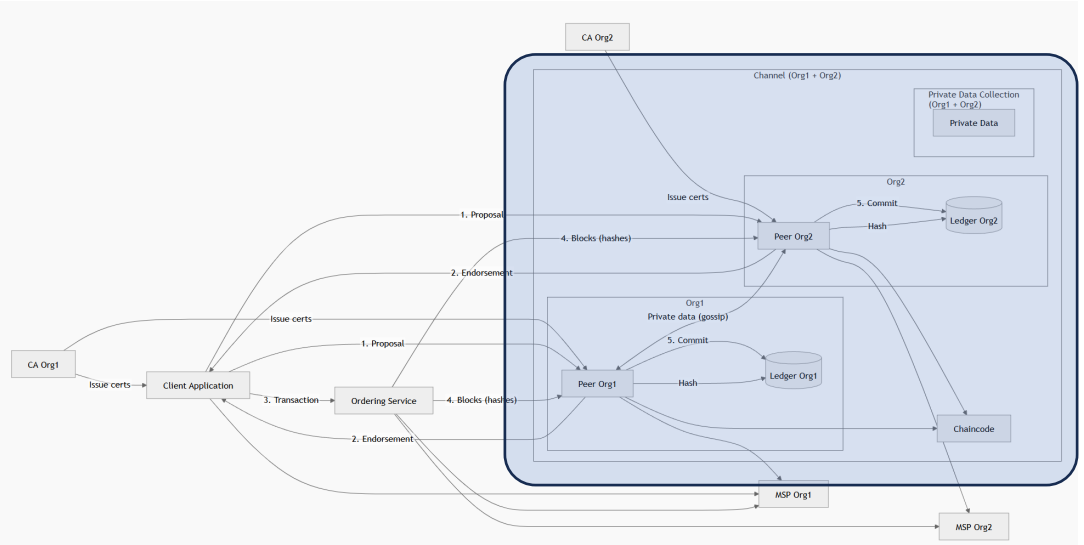
- Aislamiento total de datos

Importante

- Crear un canal requiere gobernanza
- No es dinámico “al vuelo”

Idea clave

Un canal = una red dentro de la red



PDC (Private Data Collection)

Qué es

- Configuración de privacidad dentro de un canal

Qué define

- Qué datos son privados
- Qué organizaciones los ven

Cómo funciona

- Datos → solo peers autorizados
- Hash → visible para todos

Tecnología

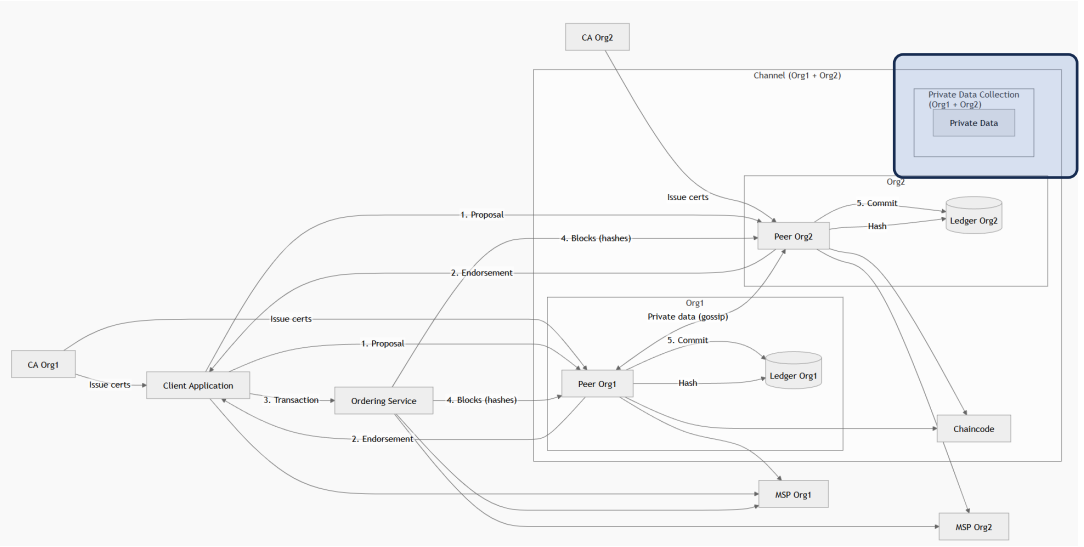
- Usa gossip para distribución

Importante

- ❌ No cifra por sí mismo
- ✓ Controla visibilidad

Idea clave

El PDC define quién ve los datos, no cómo viajan



Canal vs PDC (la diferencia clave)

Canal (Channel)

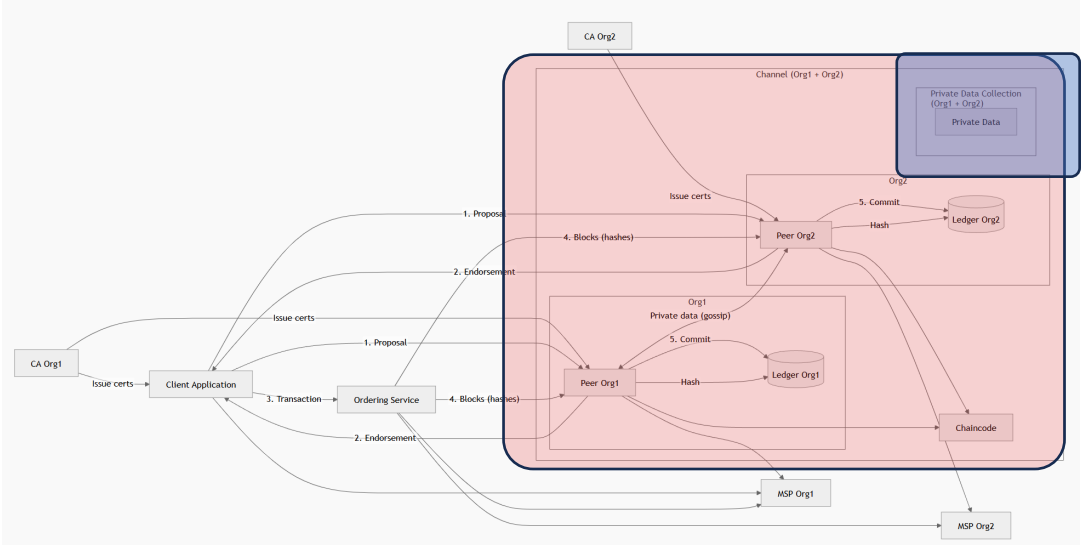
- Define **quién participa**
- Cada canal tiene:
  - su propio ledger
  - su propia configuración
- Aísla completamente la información

👉 Es como crear una red independiente

PDC (Private Data Collection)

- Define **quién ve qué datos dentro del canal**
- Solo algunos peers reciben los datos
- El resto solo ve un **hash**

👉 Privacidad sin crear nuevos canales



Sin PDC, todos ven todo dentro del canal; con PDC, solo ven lo que les corresponde.

Analogía

El Canal en un grupo de WhatsApp

El PDC permite mensajes privados dentro del grupo

Blockchain

Criptografía: certificados e identidades

CA vs MSP: identidad vs confianza

- En Hyperledger Fabric, la identidad se basa en estándares clásicos de PKI (Public Key Infrastructure) utilizando certificados X.509.

- La Certificate Authority (CA) es el componente que emite identidades. Cada organización tiene su propia CA, que genera certificados digitales para usuarios, peers o aplicaciones. Estos certificados permiten firmar transacciones y demostrar criptográficamente quién eres dentro de la red.

- A primera vista, podría parecer que basta con conocer el certificado raíz (root CA) para confiar en cualquier identidad emitida por esa organización. Y es cierto que con el root CA puedes verificar que un certificado es auténtico. Pero Fabric necesita algo más que autenticidad: necesita control y gobernanza.

- Ahí entra el MSP (Membership Service Provider). El MSP es una configuración distribuida en la red que define qué autoridades certificadoras son de confianza y bajo qué condiciones. No solo incluye el root CA, sino también certificados intermedios, listas de revocación y reglas de validación.

Idea clave

La CA emite identidades; el MSP define si esas identidades son válidas y confiables en la red.

Validación de identidad y por qué el MSP es necesario

Cuando un cliente envía una transacción, la firma con su certificado (emitido por la CA de su organización). Al recibirla, un peer no contacta con esa organización ni con su CA. Toda la validación se realiza localmente, usando el MSP configurado en el canal.

El peer toma el certificado y el identificador de organización (MSP ID), busca el MSP correspondiente y verifica tres cosas: que el certificado está firmado por una CA confiable, que no ha sido revocado y que la firma es correcta.

Aquí está el matiz importante: aunque el root CA permite verificar la autenticidad del certificado, no es suficiente para operar una red real.

El MSP añade capacidades esenciales:

- Permite revocar identidades comprometidas
- Define roles y permisos (admin, peer, cliente)
- Soporta jerarquías de certificación (intermediate CAs)
- Permite actualizar la confianza mediante gobernanza del canal

Sin el MSP, cualquier certificado emitido por una CA seguiría siendo válido incluso si ya no debería serlo, y no habría forma de aplicar reglas de control o acceso.

Idea clave

El certificado demuestra quién eres; el MSP valida que esa identidad es auténtica y sigue siendo válida.

¿Cuándo se aplican las Policies en Fabric?

Endorsement Policy (Chaincode)

- Durante la ejecución de la transacción
- Define qué organizaciones deben firmar
- Se evalúa antes de enviar al orderer

"¿Tengo suficientes firmas para esta operación?"

Validación en commit (Peers)

- Cuando llega el bloque desde el orderer
- Cada peer verifica que la transacción cumple la endorsement policy

Si no cumple → transacción inválida

Policies del canal (configuración)

Al modificar la red:

- añadir organizaciones
- cambiar MSPs
- actualizar configuración

Requieren firmas según reglas (ej: mayoría)

ACLs (Access Control Lists)

Controlan acceso a operaciones:

- invocar chaincode
- consultar datos
- instalar contratos

Basadas en identidad y rol (MSP)

Las policies en Fabric se aplican en distintos puntos del sistema para validar acciones mediante firmas.

lake of shadows
S
TREASURE HUNT

Sigue las pistas para descubrir el origen de Hyperledger

Pista 1: Su logo es un pingüino gigante y contribuyó a que Linux sea lo que es hoy. ¿De qué organización hablamos?

Pista 2: Esta organización anunció un nuevo proyecto blockchain en diciembre de 2015. ¿Cómo se llamó?

Pista 3: Busca en https://www.hyperledger.org — ¿Cuántos proyectos diferentes hay bajo su paraguas?

Pista 4: ¿Qué grandes empresas fueron miembros fundadores? (Nombra al menos 5)

Pista 5: ¿Qué relación tiene con la Linux Foundation? ¿Es un competidor de Ethereum?

Sigue las pistas para descubrir el origen de Hyperledger

Pregunta	Respuesta
Pista 1: Su logo es un pingüino gigante y contribuyó a que Linux sea lo que es hoy. ¿De qué organización hablamos?	La Linux Foundation (Tux es el pingüino mascota de Linux).
Pista 2: Esta organización anunció un nuevo proyecto blockchain en diciembre de 2015. ¿Cómo se llamó?	Hyperledger, anunciado en diciembre de 2015.
Pista 3: Busca en https://www.hyperledger.org — ¿Cuántos proyectos diferentes hay bajo su paraguas? (al menos 8)	Múltiples proyectos: Fabric, Besu, Iroha, Sawtooth, Indy, Aries, Caliper, Cacti (Cactus), Firefly, etc. El número exacto varía porque algunos se retiran y otros se añaden.
Pista 4: ¿Qué grandes empresas fueron miembros fundadores? (Nombra al menos 5)	IBM, Intel, SAP, Fujitsu, Cisco, J.P. Morgan, DTCC, entre otros.
Pista 5: ¿Qué relación tiene con la Linux Foundation? ¿Es un competidor de Ethereum?	Hyperledger es un proyecto de la Linux Foundation, no una empresa. No compite con Ethereum: son paradigmas distintos (permissioned vs público). Pueden ser complementarios.